

대분류/13
음식서비스

중분류/01
식음료조리·서비스

소분류/02
식음료서비스

세분류/01
식음료접객

능력단위/08

NCS학습모듈

식음료 영업장 위생 안전관리

LM1301020108_22v3



교육부

[NCS학습모듈 활용 시 유의 사항]

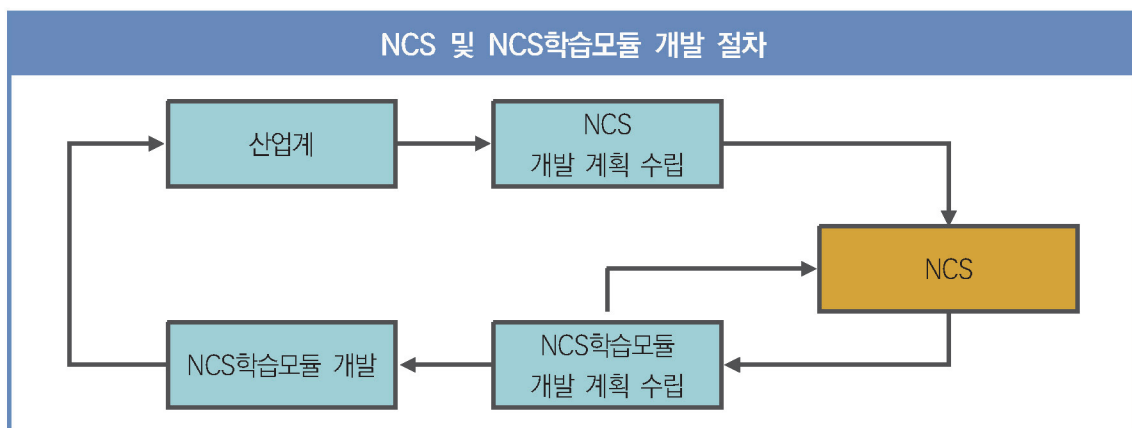
1. NCS학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만, NCS학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물(출처가 표기된 도표·사진·삽화·도면 등)이 포함되어 있으므로, 이러한 저작물의 변형·각색·복제·공연·배포 및 공중 송신 등과 이러한 저작물을 활용한 2차적 저작물을 작성하려면 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.
2. NCS학습모듈은 개발 당시의 산업 및 교육 현장을 반영하여 집필하였으므로, 현재 적용되는 법령·지침·표준 및 교과 내용 등과 차이가 있을 수 있습니다. NCS학습모듈 활용 시 법령·지침·표준 및 교과 내용의 개정 사항과 통계의 최신성 등을 확인하시기를 바랍니다.
3. NCS학습모듈은 산업 현장에서 요구되는 능력을 교육훈련기관에서 학습할 수 있게 구성한 자료입니다. 다만, NCS학습모듈 지면의 한계상 대표적 예시(예: 활용도 또는 범용성이 높은 제품, 서비스) 중심으로 집필하였음을 이해하시기를 바랍니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

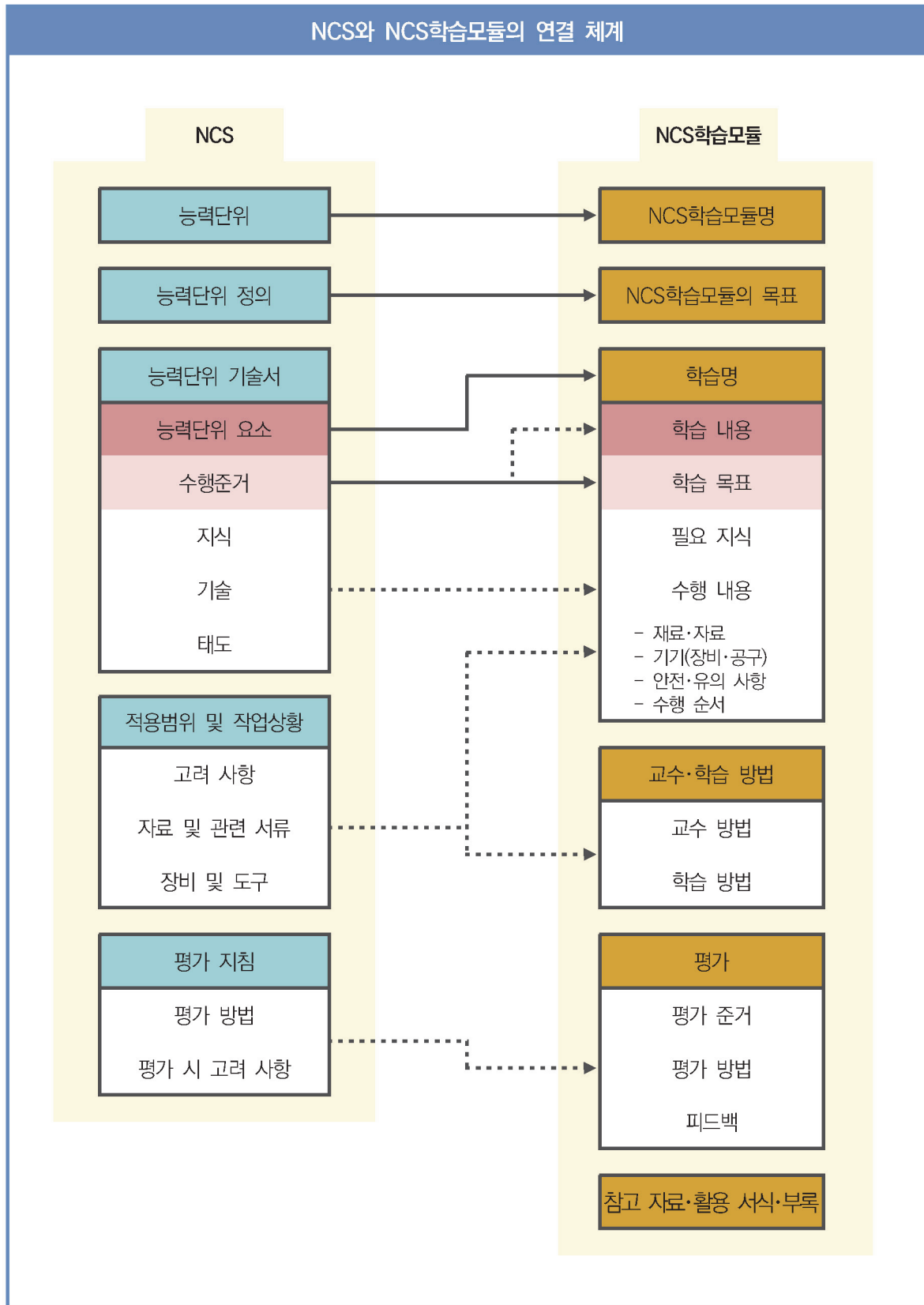
- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



○ NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인 (찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 ' 대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중 요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려 사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.				
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.				
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.				

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스태프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력				

피드백

- 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참 고 자 료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활 용 서 식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부 록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	전기·전자	
중분류	식음료조리·서비스	
소분류	식음료서비스	

세분류		
식음료접객	능력단위	학습모듈명
소믈리에	식음료 영업 준비	식음료 영업 준비
커피관리	식음료 영업장 예약 관리	식음료 영업장 예약 관리
바텐더	환영 환송	환영 환송
식공간연출	식음료 주문	식음료 주문
	음료 서비스	음료 서비스
	음식 서비스	음식 서비스
	식음료 영업장 마감	식음료 영업장 마감
	식음료 영업장 위생 안전 관리	식음료 영업장 위생 안전 관리
	식음료 고객 관리	식음료 고객 관리
	식음료 영업장 관리	식음료 영업장 관리

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 시설위생 관리하기	
1-1. 영업장 시설 위생 관리	3
• 교수 · 학습 방법	11
• 평가	12
학습 2. 안전 관리하기	
2-1. 안전 관리	15
2-2. 응급 조치	20
• 교수 · 학습 방법	33
• 평가	34
참고 자료	37

식음료 영업장 위생 안전 관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

식음료서비스 시 필요한 시설위생 관리 및 안전 관리를 할 수 있다.

선수학습

『식품위생법』, 『공중위생 관리법』, 유제품위생 관리(LM2101010416_13v1), 바텐더-위생 관리(LM1301020401_13v1), 바(Bar)관리(LM1301020405_13v1)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드 번호	요소 명칭
1. 시설위생 관리하기	1-1. 영업장 시설 위생 관리	1301020108_22v3.1	시설위생 관리하기
	2-1. 안전 관리		
2. 안전 관리하기	2-2. 응급 조치	1301020108_22v3.2	안전 관리하기

핵심 용어

개인위생, 영업장 위생, 시설위생, 안전 관리, 응급상황, 공중위생, 응급 조치

1-1. 영업장 시설 위생 관리

학습 목표

- 공중위생 관련 법률 기준 및 지침에 따라 영업장 위생을 점검·확인할 수 있다.
- 다양한 위생기기 등을 활용하여 영업장 위생 관리를 할 수 있다.
- 영업장 내 주요 장소의 위생 관리를 할 수 있다.
- 행정당국 및 경영자에게 영업장 위생과 관련된 내용을 보고할 수 있다.

필요 지식 /

① 자외선 살균기를 활용한 위생 관리

1. 위생 관리의 정의

위생 관리란 “위생환경을 정비하고, 건강을 보살피는 일”을 말한다. 여기서 위생이란 건강에 유익하도록 조건을 갖추고, 또 대책을 세우는 것을 말한다고 설명하고 있다. (박병근·윤덕승·허정석 외 2006; 다음 국어사전, 2015)

2. 자외선 살균기

자외선을 이용하여 미생물을 없애는 방법이 ‘자외선 살균’이다.

(1) 효과

250~260nm 파장이 효과적인 살균효과가 있으며, 결과적으로 근자외선(파장 300~400nm)보다 1,000~10,000배의 살균효과가 있다. 이 원리를 이용하여 식품위생 관리에 이용되도록 만들어진 기구가 ‘자외선 살균기’라고 설명(식품과학기술대사전, 2008)하고 있다

(2) 이용 방법

자외선 살균기의 원리는 자외선에 노출된 세균, 곰팡이, 같은 미생물의 돌연변이를 유발하여시켜 없애는 것이다. 실질적으로 자외선의 살균효과로 균이 죽게 되므로 살균해야 할 부분이 자외선에 노출되어야 한다. 접시 등을 뒤집어서 놓으면 실제 사람이 사용하는 부분은 살균되지 않으므로, 접시나 컵 등과 같이 굴곡이 있는 식기류는 살균효과를 높이기 위해 자외선이 골고루 쏘이도록 식기를 잘 회

전시켜주어야 한다.

② 식음료 영업장의 전반적 위생 관리

감염병 예방 및 관리에 관한 법률에 따르면 식품접객업소(연면적 300제곱미터 이상)는 법 규정에 따라 정기적으로 소독을 실시하여야 한다.

법 규정에 따른 식음료 영업장에 해당되는 소독, 질병 매개곤충의 방제, 쥐의 방제, 소독약품 사용법은 다음과 같다.

1. 소독

소독이란 병원성 미생물만을 죽이는 것을 말한다(박병근, 2009).

(1) 소각

적극적 소독 행위로, 오염되었거나 오염이 의심되는 소독대상 물건을 불에 완전히 태워야 한다.

(2) 증기소독

유통증기(流通蒸氣)를 사용하여 소독기 안의 공기를 빼고 1시간 이상 섭씨 100도 이상의 습열 소독을 해야 한다. 다만, 증기소독을 할 경우 더럽혀지고 손상될 우려가 있는 물건은 다른 방법으로 소독해야 한다.

(3) 끓는 물 소독

소독할 물건을 30분 이상 섭씨 100도 이상의 물속에 넣어 살균해야 한다.

(4) 약물소독

다음의 약품을 소독대상 물건에 뿌려야 한다.

(가) 석탄산수(석탄산 3% 수용액)

(나) 크레졸수(크레졸 3% 수용액)

(다) 승홍수(성분 : 승홍 0.1%, 식염수 0.1%, 물 99.8% 혼합액)

(라) 생석회(대한약전 규격품)

(마) 크롤칼키수(크롤칼키 5% 수용액)

(바) 포르말린(대한약전 규격품)

(사) 그 밖의 소독약을 사용하려는 경우에는 석탄산 3% 수용액에 해당하는 소독력이 있는 약제를 사용해야 한다.

(5) 일광소독

의류, 침구, 용구, 도서, 서류나 그 밖의 물건으로서 (1)부터 (4)의 소독방법을 따를 수 없는 경우에는 일광소독을 해야 한다.

2. 질병매개곤충방제(防除)

살충제 처리가 된 창문 스크린이나 모기장을 사용하여 방제해야 한다.

3. 쥐의 방제

음식 찌꺼기 통이나 쓰레기통의 용기는 밀폐하거나 뚜껑을 덮어 먹이 제공을 방지해야 하며, 건물의 출입문, 환기통, 배관, 외벽, 외벽과 창문 및 전선 등을 통하여 쥐가 침입하지 못하도록 방서처리(防鼠處理)를 해야 한다.

4. 살균 살충제의 사용

살균·살충·구서 등의 소독에 사용하는 상품화된 약품은 「약사법, 2015」 제2조 제7호 다목에 해당하는 의약외품으로서, 식품의약품안전처장의 허가를 받은 제품을 용법·용량에 따라 안전하게 사용해야 한다.

③ 식음료 영업장 내 주요 장소의 위생 관리

1. 테이블 위생 관리

- (1) 테이블 클로스(table cloth)는 항상 깨끗하게 세탁한 것을 갈아야 한다.
- (2) 테이블에 식음료가 떨어졌을 경우, 물걸레로 닦아내고, 오염의 위험이 있으면 83%이상 에탄올을 묻혀 완전히 제거한다.
- (3) 오염된 것은 차아염소산나트륨 1% 용액으로 소독하고, 용액을 완전히 닦아낸다.

2. 의자 위생 관리

- (1) 의자커버는 항상 깨끗하게 세척한 새것을 씌워야 한다.
- (2) 의자에 식음료가 떨어졌을 경우, 물걸레로 닦아내고, 오염의 위험이 있으면 83%이상 에탄올을 묻혀 완전히 제거한다.
- (3) 오염된 의자는 차아염소산나트륨 1% 용액으로 소독하고, 용액을 완전히 닦아낸다.

3. 창문, 바닥 위생 관리

- (1) 창문 틈에 먼지가 없도록 물걸레로 청소한다.
- (2) 창은 마른걸레와 유리세정제를 이용하여 맑게 유지한다.
- (3) 바닥은 전기청소기로 먼지가 나지 않게 오물을 제거하고, 깨끗한 물걸레로 닦아낸다.
- (4) 바닥에 오물이 떨어졌을 때는 오물을 완전히 제거하고, 오염될 위험이 있으면 에탄올이나 차아염소산나트륨을 이용해서 소독한다.

4. 상품 진열대 위생 관리

- (1) 상품 진열대에 먼지가 없도록 물걸레로 청소한다.
- (2) 유리로 된 상품 진열대는 마른걸레와 유리세정제를 이용하여 맑고 깨끗한 표면을 유지한다.

5. 수납공간 위생 관리

- (1) 수납공간에 먼지가 없도록 물걸레로 청소한다.
- (2) 수납공간에는 음식물 재료 등은 보관하지 않는다. 오랫동안 쓰지 않는 물품은 일정기간을 정하여 선입선출법에 따라 폐기한다.

6. 화장실 위생 관리

- (1) 화장실은 대장균 등 오염이 생길 수 있는 곳이므로, 각별히 신경을 써서 청결을 유지한다.
- (2) 화장실 출입구에는 세척, 건조, 소독 설비를 구비하여 항상 청결을 유지한다.
- (3) 화장실 소독에 사용하는 약제는 의약외품으로서 식품의약품안전처장의 허가를 받은 제품을 용법·용량에 따라 안전하게 사용해야 한다(금종화·김동원·소명환 외, 2001).



출처: 교육부(2019). 식음료 영업장 위생 안전관리(LM1301020108_16v2). 한국직업능력개발원. p.6.
[그림 1-1] 테이블 청소 모습



출처: 교육부(2019). 식음료 영업장 위생 안전관리(LM1301020108_16v2). 한국직업능력개발원. p.7.
[그림 1-2] 창문 청소 모습

수행 tip

- 선입선출법: 먼저 구매한 재료를 먼저 사용한다는 법칙

수행 내용 1 / 자외선 살균기 사용법 따라하기

재료·자료

- 접시, 컵, 자외선 차단 보안경

기기(장비 · 도구)

- 자외선 살균기

안전 · 유의사항

- 자외선 살균기 사용 시 직접 광원을 보지 않고, 피부에도 노출되지 않도록 한다.

수행 순서

① 자외선 살균기 사용법에 따라 식기를 살균한다.

자외선 살균기 작동 순서에 맞추어 작동한다.

1. 자외선 살균기를 사용할 접시 및 식음료 용기를 준비한다.

자외선 살균기를 사용하여 식기를 살균할 시에는 자외선이 조사되어 효과적으로 살균되도록 한다.

2. 눈이나 신체 부위가 노출되지 않도록 안전조치를 한다.

자외선 살균기는 광원을 직접 보면 눈에 피해를 주고, 피부에 노출되면 피부암을 유발할 수 있음을 인지하고, 눈과 신체 부위가 자외선에 노출되지 않도록 한다.

3. 자외선 살균기를 작동한다.

자외선 살균기는 기기의 종류에 따라 정해진 작동 순서에 맞추어 작동시킨다.

4. 자외선 살균기를 끈다.

자외선 살균기는 기기의 종류에 따라 끄기 전에, 정해진 조치를 한 후 기기의 전원을 끈다.

5. 살균된 식음료 용기를 정리한다.

자외선 살균기에서 살균된 식음료 용기가 재감염되지 않도록 주의하여 정리하고, 보관한다.

수행 내용 2 / 끓는 물 소독법 따라하기

재료·자료

- 접시, 컵, 수돗물

기기(장비 · 도구)

- 끓임솥, 가스레인지, 수도공급장치

안전 · 유의사항

- 화재 및 화상에 주의한다.

수행 순서

① 소독할 물건을 끓는 물로 소독한다.

다음 순서로 끓는 물 소독을 한다.

1. 끓임솥을 준비한다.

충분한 용량의 화구와 끓임솥을 준비하고, 끓임솥을 깨끗이 씻는다.

2. 소독할 접시 및 식음료 식기를 준비한다.

소독할 식기는 깨지지 않게 솔바닥부터 조심스럽게 놓는다. 여기에 30℃ 이하의 깨끗한 물을 최고용량의 60%가 넘지 않도록 채운다.

3. 끓인다.

끓기 시작하면 20분간 더 끓인다.

4. 식히고 정리한다.

불을 끄고, 물을 식힌 후 식기를 꺼내어 물기를 제거하고, 깨끗한 마른 천으로 닦아 정해진 진열장에 보관한다.

수행 내용 3 / 테이블 위생 관리법 따라하기

재료·자료

- 마른 먼천, 83% 에탄올, 4% 차아염소산나트륨, 1회용 비닐장갑 또는 고무장갑

기기(장비 · 도구)

- 알코올 담는 스프레이, 차아염소산 나트륨 희석 용액 담는 스프레이

안전 · 유의사항

- 에탄올 및 차아염소산 나트륨 고농도 원액에 피부가 닿지 않도록 유의한다.

수행 순서

① 에탄올로 테이블을 소독 청소한다.

에탄올로 병원성 미생물에 의한 오염위험이 있는 테이블을 닦는다.

1. 눈에 보이는 오물을 제거한다.

음식물 등 물에 보이는 큰 오물은 미리 제거한다.

2. 에탄올로 소독하고 청소한다.

마른 천에 에탄올을 흐르지 않을 정도의 적당량을 묻혀서 테이블을 닦는다.

3. 오물이 완전히 제거되었는지 확인한다.

테이블의 오물이 완전히 제거되었는지 확인한다.

② 차아염소산 나트륨 용액으로 테이블을 살균 청소한다.

적당한 농도의 차아염소산나트륨 용액으로 에탄올 소독 청소로 부족한 부분을 살균 청소한다.

1. 살균이 필요한 상태인지 확인한다.

에탄올로 소독하는 것으로 테이블의 위생 관리가 부족하거나, 추가로 살균해야 할 필요가 있는지 확인한다.

2. 차아염소산나트륨을 이용한 테이블을 살균한다.

일회용 비닐장갑이나 고무장갑을 끼고, 4% 차아염소산나트륨을 5~10배 희석하여 마른 천에 스프레이 한다.

3. 테이블 살균한다.

차아염소산 나트륨을 묻힌 마른 천으로 2회 닦아낸다.

4. 살균제를 제거한다.

살균 1시간 뒤 테이블 표면에 남은 차아염소산나트륨 잔존물을 닦아낸다.

교수 방법

- 위생 관리의 정의를 설명하고, 주의 방제, 시설위생 관리 요소에 대해 토의하게 지도한다.
- 자외선 살균기 작동요령을 숙지하도록 지도한다.
- 끓는 물 소독요령을 숙지하도록 지도한다.
- 테이블 소독, 살균 위생 관리 방법을 숙지하도록 지도한다.

학습 방법

- 식음료 영업장 시설위생 관리 수행 상태 확인을 위해 복수의 영업장을 방문하여 실태를 조사하고, 비교 분석한 후, 결과를 발표한다.
- 자외선 살균기 작동요령에 따라 실습하고, 정형기술을 익힌다.
- 끓는 물 소독요령에 따라 실습하고, 정형기술을 익힌다.
- 테이블소독, 살균 위생 관리 요령에 따라 실습하고, 정형기술을 익힌다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음과 같은 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
영업장 시설 위생 관리	- 공중위생 관련 법률 기준 및 지침에 따라 영업장 위생을 점검/ 확인할 수 있다.			
	- 다양한 위생기기 등을 활용하여 영업장 위생 관리를 할 수 있다.			
	- 영업장 내 주요 장소의 위생 관리를 할 수 있다.			
	- 행정당국 및 경영자에게 영업장 위생과 관련된 내용을 보고할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
영업장 시설 위생 관리	- 공중위생 관련 법률 기준 및 지침에 따라 영업장 위생의 점검 및 확인 능력			
	- 다양한 위생기기 등을 활용하여 영업장 위생의 관리 능력			
	- 영업장 내 주요 장소 위생 관리의 능력			
	- 행정당국 및 경영자에게 영업장 위생과 관련된 내용의 보고 능력			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
영업장 시설 위생 관리	- 영업장 위생의 점검 및 확인 수행 능력			
	- 다양한 위생기기 활용에 대한 답변 능력			
	- 영업장 내 주요 장소의 위생 관리 수행 능력			
	- 영업장 위생 내용의 보고 능력			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
영업장 시설 위생 관리	- 영업장 위생 점검법 숙지 여부			
	- 다양한 위생기기 작동법 실행 여부			
	- 영업장 내 주요 장소 인지 및 실행 여부			
	- 영업장 위생 내용의 보고실행 여부			

• 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
영업장 시설 위생 관리	- 법률에 의거한 영업장 위생법의 주의 사항 숙지 여부			
	- 다양한 위생기기 활용법 숙지 여부			
	- 영업장 내 주요 장소 숙지 여부			
	- 영업장 위생과 관련한 내용 보고 숙지 여부			

피드백

1. 서술형시험

- 영업장 시설 위생에 관련한 법률, 위생기기 숙지 여부와 주요 장소의 위생 관리를 통한 보고 능력을 실습 일정 마지막에 서술형으로 시험을 치른다.

2. 사례 연구

- 영업장 시설 위생에 관련한 법률, 위생기기 숙지 여부와 주요 장소의 위생 관리에 관한 보고 사례를 조사, 연구하여 발표하게 하고, 평가한 후 잘못된 부분을 수정하여 피드백 한다.

3. 평가자 체크리스트

- 영업장 시설 위생 관리에 관련한 주의 사항을 질문하고, 잘못 알고 있는 부분을 수정하여 피드백 한다.

4. 작업장 평가

- 영업장 시설 위생 관리에 관한 실습을 직접 보고 평가하고, 잘못 알고 있는 부분을 수정하여 피드백 한다.

2-1. 안전 관리

학습 목표

- 산업안전관련 법률 기준 및 지침에 따라 영업장 안전을 점검·확인할 수 있다.
- 영업장에 이물질 흡입을 차단하여 안전성을 확보할 수 있다.
- 병원균(의) 오염 경로를 파악하고, 차단하여 안전성을 확보할 수 있다.

필요 지식 /

① 이물질 흡입 차단을 통한 식음료 영업장 안전 관리

1. 이물질 흡입의 정의

이물질 흡입이란 “정상적이지 아닌 다른 물질이 일정한 장소로 들어오는 것”을 말한다.

2. 이물질 흡입 경로와 차단 방법

(1) 식음료 영업장 및 영업장에서 사용하는 물품을 보관하는 장소는 가축사육시설, 쓰레기 야적장 및 공중화장실 등에서 충분히 떨어진 곳에 위치하여야 한다. 시설과 설비는 설치 후에는 거의 고정적이므로 설계과정에서부터 이물질 흡입이 차단되도록 고안되어야 한다.

(2) 식품위생을 고려한 설계란, 식음료 영업장 또는 식음료 재료 보관 및 가공장 내부 표면의 먼지, 때, 음식찌꺼기, 등을 일반적인 청소 방법으로도 효과적으로 제거할 수 있게 설계함을 의미한다.

(3) 작업동선을 설계할 때의 원칙

(가) 서비스직원이 움직이는데 가장 짧은 거리가 되고, 가장 적은 시간이 소요되게 한다.

(나) 서비스직원이 식음료를 접대하는 장소에서 원위치로 돌아오는 길에 위험이 교차하지 않도록 설계한다. 넘어짐, 충돌, 엎지르는 일에 주의한다.

(4) 영업장 바닥

식음료 영업장의 바닥은 물건이 떨어졌을 시 충격을 잘 견디어야 한다. 표면은 오물을 제거하기 쉬워야 하는데, 전기 청소기 사용 시 오물제거에 효과적이어야 한다. 화재의 위험을 막을 수 있는 방염 처리가 필요하다.

(5) 영업장 벽과 천정

시멘트로 메운 곳은 매끈하고 틈이 없어야 쥐 등의 위생동물의 침투를 막을 수 있다. 청소 시 효과적으로 오물이 제거되도록 재질이나 구조가 고안되어야 한다. 화재의 위험을 막을 수 있는 방염처리가 필요하다.

(6) 식음료 접대 용기 보관 창고

출입구는 빈틈이 없고, 견고하게 짜여 있으며, 자동적으로 닫히는 문 또는 위에서 내려오는 차단문(screen door)으로 되어 있어야 한다. 바닥은 방수성이고, 미끄럽지 않아야 하며, 세척제에 잘 견디어야 한다.

(7) 벽 선반

(가) 벽은 에폭시수지, 에나멜페인트, 스테인레스 스틸, 또는 광택 타일로 마감되어야 한다.

(나) 선반과 탁자의 상판은 부식성이 없는 금속재료로 되어 있어서 식품과 접촉된 후에 물과 세제로 쉽게 청소할 수 있어야 한다.

(8) 화장실

식품위생법에 규정된 대로 내수성 자재로 설비한다. 화장실의 바닥 및 벽은 타일, 콘크리트 등 내수성 재질로 하여 청결하게 유지하는 데 편리하여야 한다.

② 병원균 오염 차단을 통한 식음료 영업장 안전 관리

1. 병원균 오염의 정의

병원균 오염의 정의는 질병을 유발하는 바이러스 및 세균 등의 미생물에 의해 감염되는 것을 말한다.

2. 병원균 오염의 경로와 차단 대책

(1) 물

물은 병원균을 전파하는 매개체가 되기도 하므로, 음용할 수 있을 정도로 깨끗하거나 미생물 등에 감염되지 않은 상태로 충분한 수압을 유지하여야 청소설비에 사용할 수 있다.

(2) 배관

잘못된 배관은 물을 오염시켜 장티푸스, 콜레라, 이질 등의 질병을 유발할 수 있다. 교차연결에 의한 역류 및 하수가 위험요소이다. 여기서 교차연결은 깨끗한 물의 수도꼭지가 싱크대에 너무 낮게 설치되어 있으면, 깨끗한 물의 압력이 더러운 물의 압력보다 낮은 조건에서, 더러운 물이 깨끗한 물 쪽으로 빨려 들어가는 현상이 발생할 수 있는 연결을 말한다.

(3) 하수

모든 하수관 용량을 충분히 하고, 찌꺼기를 제거하여 하수가 넘쳐흐르지 않도록 한다. 깨끗하지 못한 물이 흐르는 관들, 화장실이나 싱크대에서 나오는 관들은 구별되어야 한다. 냉장고와 냉동고 등에서 바깥으로 나오는 응축수의 배출구는 직접 하수라인에 접촉되게 해서는 안 된다.

(4) 조명

조명등이 깨졌을 때 유리조각이 식음료나 식기 등 인체와 관계되는 곳에 떨어지지 않도록 위치를 잘 설정하여야 한다. 만약 부득이 조명등을 식품 근처에 설치해야 할 경우에는 조명등에 커버를 씌운다.

(5) 환기

외부공기가 유입되게 할 때는 벌레의 침입을 막기 위해 망을 통과하여 들어오게 한다. 식음료 조리장에 외부의 바람이 가로질러 가는 일이 없도록 한다. 주변이 청결하지 못한 곳에서는 외부에서 유입되는 공기가 식품 및 조리장을 오염시킬 수 있으므로 공기여과시설을 설치하여 여과된 공기를 조리장에 송풍하여야 한다. (금종화·김동원·소명환 외, 2001)

수행 내용 1 / 이물질 흡입 차단 확인 과정 따라하기

재료·자료

- 건물 배치도, 세척제

기기(장비 · 공구)

- 전기청소기

안전 · 유의사항

- 이물질의 종류에 따라 차단하는 방법이 다를 것을 알고 정해진 순서대로 행한다.

수행 순서

① 영업장 바닥의 이물질 흡입 차단 상태를 확인한다.

영업장 바닥의 충격, 오염, 관리상태를 확인한다.

1. 영업장 바닥의 충격 견딤 상태를 확인한다.

영업장 바닥에 300g 정도의 돌을 1m 높이에서 떨어뜨렸을 때, 그 충격을 견디는지 확인한다.

2. 오물로 오염된 바닥의 세척제로 쉽게 세척되는지를 확인한다.

음식물로 바닥이 오염되었을 때, 일반세척제로 쉽게 세척되는지를 확인한다.

3. 바닥에 떨어진 오물이 전기청소기로 쉽게 제거되는지를 확인한다.

바닥에 떨어진 오물을 전기청소기로 빨아들였을 때 쉽게 제거되는지를 확인한다.

② 영업장 벽과 천정의 빈틈 여부, 효과적인 오물제거 여부를 확인한다.

영업장 벽, 쥐 등의 위생동물이 침투할 위험이 있는 천정의 틈의 오염제거가 쉬운지 확인한다.

1. 영업장 벽과 천정의 빈틈 상태를 확인한다.

영업장 벽과 천정을 유심히 살피면서 쥐 등의 위생동물이 침투할 빈틈이 있는지 확인한다.

2. 영업장 벽과 천정의 효과적인 청소 여부를 확인한다.

영업장 벽과 천정에 오물을 묻힌 후, 세척제로 쉽게 오염이 제거되는지를 확인한다.

수행 내용 2 / 병원균 오염 차단방법 따라하기

재료·자료

- 건물 배치도, 세척제

기기(장비 · 공구)

- 전기청소기

안전 · 유의사항

- 병원균이 오염되는 경로를 정확히 파악하여 차단하는 방법을 적용한다.

수행 순서

① 영업장의 병원균 오염 차단 상태를 확인한다.

1. 영업장의 물 상태를 점검하여 물의 병원균 오염에 대한 차단 상태를 확인한다.
영업장에 들어오는 물이 미생물에 오염되지 않고 깨끗한 상태로 충분한 수압을 유지하는지 확인한다.
2. 영업장과 연결된 배관을 점검하여, 배관의 병원균 오염에 대한 차단 상태를 확인한다.
영업장과 연결된 수도관, 오수관 등의 배관이 교차연결되어 있으면, 물에 병원균이 섞일 수 있다. 이런 병원균은 콜레라나 장티푸스와 같은 질병을 일으킬 수 있으므로, 영업장과 연결된 배관을 점검해야 한다.
3. 영업장과 연결된 상하수관의 병원균 오염의 차단 상태를 확인한다.
깨끗한 물이 흐르는 상수관과 하수가 흐르는 하수관의 구별 여부를 확인한다.
4. 영업장의 조명등 파손시 식음료에 직접 피해를 줄 수 있는 위치인지 확인한다.
조명등은 파손 시 유리 파편이 식음료에 들어갈 수 있는 지점에 설치되어 있는지를 확인한다.
5. 영업장의 환기와 병원균 오염의 차단 상태를 확인한다.
외부공기 영업장 유입 시 방충망 설치로 오염의 문제가 없는지 여부를 확인한다(금종화·김동원·소명환 외, 2001).

2-2. 응급 조치

학습 목표

- 영업장에서 응급상황이 발생했을 때 상황에 맞는 응급 조치를 할 수 있다.

필요 지식 /

① 식음료 영업장 소방시설, 방화시설 기준

1. 식음료 영업장 소방 설치 기준

(1) 소화기

영업장 안의 구획된 실(룸)마다 한 개씩 설치한다.

(2) 자동 확산 소화 용구

영업장 주방 가스레인지 상부 및 보일러실 천정에 설치한다.

(3) 간이 스프링클러 설비

지하층 바닥 면적 150m² 이상일 경우 설치한다.

(4) 유도등, 유도표지, 비상조명등

주 출입구 및 비상구에 유도등을 설치한다.

(5) 휴대용 비상조명등

영업장 안의 구획된 실(룸)마다 한 개씩 설치한다.

(6) 피난 기구

위치, 구조에 따라 적정 기구를 비치한다.

(7) 비상벨 설비, 비상 방송 설비, 단독 경보형 감지기(연동)

구획된 공간에는 비상벨 설비, 비상 방송 설비, 단독 경보형 감지기(연동) 중 하나를 설치한다.

2. 식음료 영업장 방화시설 설치기준

(1) 비상구

(가) 대상

영업장마다 한 개 이상 설치한다.

(나) 위치

주 출입구와 반대 방향에 설치, 불가피한 경우 영업장의 장변 길이 1/2 이상 이격된 곳에 설치한다.

(다) 크기

가로 0.75m X 세로 1.5m 이상

(라) 문의 재질

방화문(주요 구조부가 내화 구조인 경우), 불연재료 문(주요 구조부가 내화 구조가 아닌 경우, 건축법상의 방화구획과 관계가 없는 경우, 문이 지표면과 접하는 경우)

(마) 비상구 확보 방법(계단이 1개소인 경우)

2~4층은 부속실, 발코니, 피난 기구 등을, 5층 이상은 계단을 설치한다.

(2) 복층 구조 영업장 비상구

비상구 문은 각층마다 영업장 외부로 통하는 계단 등에 설치하고, 방화문으로 만든다. 비상구 문의 열림 방향은 실내에서 실외로 열리도록 한다.

(3) 방화 구획

보일러실과 영업장 사이의 출입문은 방화문으로 설치하고 개구부에는 자동 댐퍼(damper)를 설치한다.

② 화상, 베임사고, 낙상예방 및 응급 조치

1. 화상의 정의

- (1) “화상이란 건열, 습열, 방사선, 전기, 화학물질로 인한 신체조직의 손상”이라고 정의(고일선, 2015)하고 있다.
- (2) 화상면이 체표면의 1/2 이상이면 사망, 1/3 정도면 위험하고 어린아이들은 더 작은 면적에서도 사망할 수 있으며, 특히 호흡기 화상은 더욱 위험하다.라고 설명하고 있다(고일선, 2015).

2. 화상의 응급 조치

화상의 정도에 따른 응급 조치와 화상의 깊이에 따른 응급 조치로 나누어진다(고일선, 2015).

(1) 화상의 정도에 따른 응급 조치

(가) 경미한 화상의 경우

- 1) 흐르는 수돗물에 화상 부위를 식힌다. 만약 얼굴과 같이 물에 담그기 힘든 경우에는 화상 부위에 찬물 찜질을 한다. 이때 찬 수건을 자주 갈아 주어야 한다.
- 2) 영업장 내 구급상자(first aid)의 위치를 확인한다.
- 3) 시계, 반지, 허리띠, 신발 또는 의복 등 신체를 압박하는 모든 장신구는 부종이 생기기 전에 조심스럽게 제거한다.

4) 깨끗하고 멸균된 드레싱으로 상처를 덮어주어 화상 부위의 이차감염을 예방한다 (접착성 붕대나 거즈는 사용하지 않는다.). 만약, 감염이나 자극의 가능성이 없으면 상처를 그대로 노출시킬 수 있다.

5) 수포 또는 괴사된 부위를 제거해서는 안되고, 감염이 의심되면 즉시 병원으로 후송한다(고일선, 2015).

(나) 대형 화상인 경우 : 체표면적의 10% 이상

1) 가능한 빨리 가까운 응급센터로 후송한다. 이때 얼음을 수건으로 여러 겹 감싸서 화상 부위에 대주면 통증을 완화하는 효과가 있다.

2) 화상 부위의 열기가 식으면 드레싱으로 상처를 덮어 환자의 통증을 줄여준다.

3) 저체온을 초래할 수 있으므로 습한 드레싱은 피하는 것이 좋다.

4) 감염 위험성이 증가하므로 절대로 화상 부위의 수포는 터뜨리지 않도록 한다.

3. 베임의 정의

(1) ‘베임이란 피부나 점막이 예리한 물체에 의해서 손상된 상태’라고 정의한다.

(2) 베임은 창상의 일종으로, 가볍게 피부가 긁히는 정도에서 피부 전체는 물론 혈관, 신경, 근육까지 파괴되는 등 그 정도와 유형이 매우 다르다. 창상관리의 기본원칙은 첫째, 지혈 및 쇼크 예방이고, 둘째는 감염 가능성의 최소화라고 설명하고 있다(고일선, 2015).

4. 베임의 응급 조치

(1) 비눗물로 절개 부위를 세척한다. 깊은 상처인 경우에 세척하지 않는다.

(2) 영업장 내 구급상자(first aid)의 위치를 확인한다.

(2) 멸균드레싱으로 덮는다.

(3) 깊은 상처로부터 다량 출혈시 119에 신고한 후, 지혈하고, 멸균드레싱으로 상처를 덮은 후 119 응급 조치에 인계한다(고일선, 2015).

5. 낙상의 정의

(1) “낙상이란 미끄러지거나 위에서 아래로 떨어지는 등의 급격한 체위 이동으로 인해 신체에 상해를 입는 일”이라고 정의(서울아산병원 증상백과, 2015)하고 있다.

6. 낙상 응급 조치

(1) 낙상한 장소에 그대로 두고 심하게 다친 곳이 있는지 살핀다.

(2) 의식이 없으면 즉시 119나 구급차를 부른다.

(3) 의식이 있으면 아픈 곳이 있는지 묻고, 머리 팔, 다리, 엉덩이를 차례로 보면서 부위가 이상하거나 형태가 변한 곳이 있는지 잘 살핀다.

(4) 멍든 부분은 얼음주머니를 대준다(비닐주머니에 얼음을 넣고 수건으로 감싸 만든다.).

(5) 환자를 최대한 편안하게 한다.

(6) 통증이나 출혈이 없다면 침대나 의자로 옮긴다(가능하면 두 사람이 한다).

③ 심폐소생술, 하임리히법, 지혈법 등을 이용한 응급상황에 대한 조치

1. 심폐소생술

(1) 심폐소생술의 정의

“심폐소생술이란 호흡이 정지되고 맥박이 뛰지 않는 환자에게 인위적인 호흡과 혈액순환을 시키는 방법으로써 흉부압박, 기도유지, 인공호흡 등의 연속적인 행위 (p.59)”라고 정의하고 있다.(고일선, 2015)

(2) 심폐소생술의 단계

(가) 환자의 반응 확인 및 신고

- 1) 호흡이 정지되고 맥박이 뛰지 않는 사람임을 확인을 한 후, 심폐소생술 실시 여부를 결정한다.
- 2) 환자를 흔들어 보거나 가볍게 치거나 “여보세요”라고 불러본다. 이때 아무런 반응이 없으면 무의식 상태로 간주하고 주위 사람과 함께 환자를 편평한 바닥에 머리를 위로 하여 눕히고 119에 신고한다.

(나) 환자의 흉부압박 및 인공호흡

- 1) 환자의 체위 : 환자를 딱딱한 바닥에 바로 눕힌다.
- 2) 구조자의 자세 : 환자를 향하여 무릎을 꿇은 뒤 환자의 가슴 가까이에 앉는다.
- 3) 환자의 유두 연결선이 흉골과 만나는 지점을 신속하게 찾아, 구조자는 두 손을 포개어 최소 5cm 이상(최대 6cm) 내려가도록 체중을 이용하여 압박한다.
- 4) 압박비율은 분당 최저 100회 이상(최고 120회 미만)으로 하고, 심장압박과 호흡이 30:2의 비율을 유지한다. 매 30회 압박 후 2회 호흡한다.
- 5) 2인의 구조자가 심폐소생술을 하는 경우 한 명의 구조자는 흉부압박을 하고, 다른 구조자는 인공호흡을 시행한다.

(다) 기도 개방

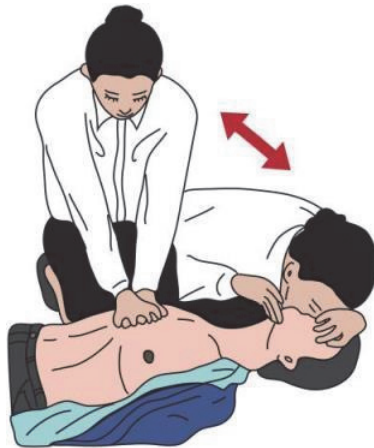
무의식 환자의 혀는 호흡기 폐쇄의 가장 흔한 원인이 된다. 기도가 열리도록 한 손으로 환자의 이마를 눌러서 머리를 뒤로 기울이고, 다른 손으로 턱을 가볍게 올려 기도 개방을 유지한다.

(라) 인공호흡

호흡이 없는 경우 인공호흡을 실시한다.

- 1) 입안을 조사하여 이물이 있으면 맨손가락 또는 손가락에 헝겊을 감아 이물을 끄집어낸 다음 혀바닥을 앞으로 당긴다.

- 2) 대상자를 머리기울기, 턱 올리기 방법으로 기도를 개방하도록 유지한다.
- 3) 대상자의 입을 구조자의 입으로 완전히 덮고 한 손은 코를 막고서 부드럽게 숨을 불어 넣는다. 다른 한 손은 환자의 턱을 받쳐 공기가 잘 들어갈 수 있도록 한다(고일선, 2015).



출처: 교육부(2019). 식음료 영업장 위생 안전관리(LM1301020108_16v2). 한국직업능력개발원. p.23.
[그림 2-1] 심폐소생술

수행 tip

심정지 환자 119신고 시 알려주어야 할 내용

1. 응급상황이 발생한 위치 (도로나 거리 이름 및 건물, 방의 호실)
2. 응급상황 내용(심장발작, 자동차 사고)
3. 도움이 필요한 환자 수
4. 환자의 상태(구토 여부, 출혈 여부 등)
5. 환자에게 시행한 응급처치 내용(심폐소생술 등)

2. 하임리히 구명법

(1) 하임리히 구명법의 정의

하임리히법(Heimlich maneuver 또는 abdominal thrusts)이란 기도가 이물질로 인해 폐쇄되었을 때, 즉 기도에 이물이 있을 때 응급처치법이다(한국 위키디디아, 2015)

(2) 하임리히 구명법의 방법

(가) 환자를 뒤에서 안는다.

(나) 환자의 상복부(검상돌기와 배꼽 사이)에 주먹을 쥔 손을 댄다.

- (다) 다른 손으로 주먹을 감싼다.
- (라) 복부를 후상방으로 강하게 밀쳐 올린다.
- (마) 한 번으로 나오지 않으면 반복하여 시행한다(이원태·이희택·서길준, 2013).

(3) 하임리히 구명법의 원리

환자의 폐에서 강한 압력으로 공기를 배출시킴으로써 인위적 기침을 유도하여 이물질을 배출시킨다.



출처: 교육부(2019). 식음료 영업장 위생 안전관리(LM1301020108_16v2). 한국직업능력개발원. p.24.
그림 2-2] 하임리히법

3. 지혈법

지혈 방법에는 직접 압박, 지압법, 지혈대 사용이 있다.

(1) 직접압박

손바닥으로 상처를 압박하여 출혈을 막고 소독된 거즈나 깨끗한 헝겊을 두겹게 접어서 상처 바로 위에 대고 붕대를 단단히 감는다. 손을 댄으로써 상처에 병원균이 들어갈 경우가 있지만 상처감염의 위험성이 있더라도 출혈을 막아서 부상자의 생명을 구하는 것이 우선이다.

(2) 지압법

신체의 양쪽에 각각 6개의 지압점이 있으며 여기에 손바닥 또는 손가락으로 동맥을 압박함으로써 동맥출혈을 잠시 막을 수 있다. 일반적으로 손상된 동맥으로부터 출혈을 막는 데는 압박이 필요하고, 동맥압박은 손상된 곳과 심장 사이에서 동맥이 뼈 가까이 지나는 곳에서 압박한다.

(3) 지혈대 사용

팔이나 다리에 심한 출혈이 있을 때 또는 직접 압박이나 지압대를 사용해도 출혈이 멎지 않으면 최후에 사용한다. 오랫동안 지혈대로 묶어두면 지혈대를 사용한 말초 부분이 괴사로 인해 절단해야 하는 경우가 생길 수 있으므로 조심해야 한다.



출처: 교육부(2019). 식음료 영업장 위생 안전관리(LM1301020108_16v2). 한국직업능력개발원. p.23.
[그림 2-3] 지혈법

수행 내용 1 / 시설물 안전 상태 법적 기준 확인 및 점검하기

재료·자료

- 〈다중이용업소의 안전 관리에 관한 특별법〉 시행령 2조 법조문, 비상피난안내표, 외국어 방향표기판

기기(장비 · 공구)

- 소방시설, 비상조명등, 가스누설 경보기

안전 · 유의사항

- 누전, 화재, 안전사고 방지를 위한 전반적인 안전수칙을 숙지한다.

수행 순서

① 식음료 영업장의 법적 안전 관리 기준을 숙지하고 점검한다.

1. 식음료 영업장의 법적안전 관리기준에 해당하는 법규를 숙지하고 점검한다.

- (1) 〈다중이용업소의 안전 관리에 관한 특별법〉 시행령 2조 내용을 숙지하고 점검한다.
- (2) 법적 기준에 의해 식음료영업장에는 비상 피난안내가 부착되어야 한다는 사실을 숙지하고 그 설치기준에 따라 점검한다.
- (3) 비상피난안내도는 한국어와는 별도로 영어를 포함한 외국어로 방향표기상황표의 부착 여부를 점검한다.
- (4) 다중 이용업소 소방시설의 법적 기준에 따라 설치되었는지 여부를 점검한다.
- (5) 다중이용업소의 방화시설 설치 법적 기준에 따라 설치되었는지 및 유지되고 있는지를 점검한다.
- (6) 영업장 내 구급상자(first aid)의 위치를 숙지하고 점검한다.

수행 내용 2 / 화상 응급 조치법 따라하기

재료·자료

- 얼음, 수돗물, 수건, 멸균된 드레싱

기기(장비 · 공구)

- 개수대

안전 · 유의사항

- 화상의 종류에 대한 정확한 판단과 민첩한 행동으로 응급상황에 대처한다.

수행 순서

① 경미한 화상에 대해 응급 조치한다.

다음 순서로 응급 조치한다.

1. 얼굴 이외의 부분 화상

흐르는 수돗물에 화상 부위를 식힌다.

2. 얼굴 부분의 화상

화상 부위에 찬 수건을 자주 간다.

3. 장신구 제거

신체를 압박하는 모든 장신구는 부종이 생기기 전에 제거한다.

4. 멸균된 드레싱으로 상처 덮기와 노출

(1) 멸균된 드레싱으로 상처를 덮어 이차감염을 예방한다.

(2) 감염이나 자극 가능성이 없으면 상처를 그대로 노출시킨다.

5. 감염 의심되면 즉시 병원 후송

수포 또는 괴사된 부위는 제거하지 말고 감염이 의심되면 즉시 병원으로 후송한다.

② 대형화상에 대해 응급 조치한다.

다음 순서로 응급 조치한다.

1. 최단 시간에 응급센터로 후송한다.

(1) 빨리 가까운 응급센터로 후송한다.

(2) 통증을 줄이기 위해서 후송 시 얼음을 수건에 여러 겹 싸서 화상 부위에 대주면서 후

송한다.

2. 화상 부위가 식으면 드레싱을 덮어 환자의 통증을 줄인다.

일단 화상 부위가 식으면 드레싱을 덮어 환자의 통증을 줄인다.

3. 저체온증을 방지하기 위해 습한 드레싱을 피한다.

넓은 면적의 습한 드레싱은 저체온증을 유발하므로 피한다.

4. 감염 위험성을 낮추기 위해 화상 부위의 수포를 유지한다.

화상 부위의 수포는 터뜨리면 감염 위험성이 증가하므로 터뜨리지 않도록 주의한다.

수행 내용 3 / 베임 응급 조치법 따라하기

재료·자료

- 멸균드레싱, 비누

기기(장비 · 공구)

- 개수대

안전 · 유의사항

- 베임의 위험성을 인식하고, 정해진 순서에 따라 민첩하게 행동한다.

수행 순서

① 베임에 대해 응급 조치한다.

1. 비눗물로 절개 부위를 세척한다.

절개 부위는 비눗물로 조심스럽게 세척하되, 상처가 깊은 경우 세척하지 않는다.

2. 멸균드레싱으로 덮는다.

멸균드레싱으로 상처를 덮는다.

3. 다량출혈 시 119 신고 후 지혈한다.

(1) 깊은 상처로 인해 다량출혈 시 119에 신고하고 지혈한 후, 멸균드레싱으로 상처를 덮는다.

(2) 지혈 조치 후, 119응급 조치에 인계한다.

수행 내용 4 / 낙상 응급 조치법 따라하기

재료·자료

- 비닐주머니, 얼음, 수건

기기(장비 · 도구)

- 이동용 침대, 의자

안전 · 유의사항

- 낙상의 경중에 따라 민첩하게 상황을 판단하고 조치한다.

수행 순서

① 낙상에 대해 응급 조치한다.

1. 낙상사고 시 그대로 둔 상태로 살핀다.
움직이거나 옮기지 않고, 환자를 그대로 둔 채 심하게 다친 곳이 없는지 살핀다.
2. 의식이 없을시 119 호출한다.
낙상 후 의식이 없으면 즉시 119나 구급차를 부른다.
3. 의식이 있으면 환자의 상태에 대해 묻고, 차례대로 상처 살핀다.
의식이 있으면 아픈 곳이 없는지 묻고, 머리, 팔, 다리, 엉덩이를 자세히 보면서 부위가 이상하거나 형태가 변한 곳이 있는지 잘 살핀다.
4. 멍든 부분에 얼음주머니를 활용한다.
비닐주머니에 얼음을 넣고 수건으로 감싸 만든 얼음주머니를 멍든 부분에 대어준다.
5. 최대한 편한 상태로 환자를 둔다.
환자를 최대한 편안하게 한다.
6. 통증과 출혈이 없을 시 옮긴다.
통증이나 출혈이 없다면 두 사람이 협력하여 침대나 의자로 옮긴다.

수행 내용 5 / 심폐소생술 따라하기

재료·자료

- 매트, 수건

기기(장비 · 공구)

- 이동용 침대

안전 · 유의사항

- 심폐소생술을 해야 할 상황에서는 생명을 구하기 위해 갈비뼈가 부러질 수 있는 상황도 생길 수 있으나, 생명을 구하는 것이 우선임을 파악한다.

수행 순서

① 환자의 반응을 확인하고 신고한다.

1. 호흡이 정지되고, 맥박이 뛰지 않는 사람임을 확인한다.

쓰러져 있는 사람을 가까이서 보고 호흡이 정지되어 있는지 코 부분까지 가까이 가서 확인하고, 손목을 잡아 맥박이 뛰지 않는 사람임을 확인한다.

2. 심폐소생술 실시 여부를 결정한다.

환자를 흔들어 보거나 가볍게 쳐서 “여보세요”라고 불러본다. 아무런 반응이 없을 시 무의식 상태로 간주하고, 주위 사람들과 함께 환자를 편한 바닥에 눕히고, 머리를 위로 한다.

3. 119에 신고한다.

119에 신고한 뒤 심폐소생술을 진행한다.

② 흉부압박 한다.

1. 환자의 체위

환자를 딱딱한 바닥에 하늘 방향으로 바로 눕힌다.

2. 구조자의 자세

환자를 향하여 무릎을 꿇은 뒤 환자의 가슴 가까이에 앉는다.

3. 심폐소생술 실시 지점 찾기

환자의 유두 연결선이 흉골과 만나는 지점을 신속하게 찾는다.

4. 심폐소생술 실시

구조자는 두 손을 포개어 최소 5cm 이상(최대 6cm) 내려가도록 체중을 이용하여 압박한다.

5. 심폐소생술 횟수

압박비율은 분당 최저 100회 이상(최고 120회 미만)으로 하고, 심장압박과 호흡이 30:2의 비율을 유지한다. 매 30회 압박 후 2회 호흡한다.

6. 두 사람의 협조

2인의 구조자가 심폐소생술을 하는 경우 한 명의 구조자는 흉부압박을 하고, 다른 구조자는 인공호흡을 시행한다.

수행 내용 6 / 하임리히법 따라하기

재료·자료

- 매트, 수건

안전 · 유의사항

- 하임리히 구명법이 필요한 상황임을 민첩하게 파악하고, 행동을 취한다.

수행 순서

① 하임리히 구명법이 필요한 환자를 구분 후 실시한다.

1. 환자를 뒤에서 안는다.

환자를 뒤에서 안아서 하임리히 구명법 자세를 취한다.

2. 환자의 상복부 위치를 확인한다.

환자의 상복부(검상돌기와 배꼽 사이)에 주먹을 쥐 손을 댄다.

3. 주먹을 이용한 자세

다른 손으로 주먹을 감싼다.

4. 환자의 복부를 밀쳐 올린다.

복부를 후상방으로 강하게 밀쳐 올린다.

5. 반복적으로 시행한다.

한 번으로 나오지 않으면 반복하여 시행한다.

수행 내용 7 / 지혈법 따라하기

재료·자료

- 매트, 수건

안전 · 유의사항

- 적합한 지혈법을 민첩하게 파악하고 실시한다.

수행 순서

① 직접압박을 실행한다.

1. 손바닥으로 상처 압박한다.

손을 땀으로써 상처에 병균이 들어갈 위험이 있더라도 생명을 구한다는 생각으로 혈액이 분출하는 곳을 손바닥 상처를 강하게 압박한다.

2. 출혈을 막는다.

손바닥으로 강하게 압박하여 출혈을 막는다.

3. 소독된 거즈를 두겹게 댄다.

우선 손으로 막은 곳을 소독된 거즈를 두겹게 접어서 땀으로써 상처에서 나는 혈액을 막는다.

4. 붕대로 단단히 감는다.

상처에 거즈를 두겹게 대고 붕대로 단단히 감아 출혈을 막는 응급처치를 한다.

② 지압법을 실행한다.

1. 신체의 6개의 지압점을 찾는다.

신체의 양쪽에 각각 6개의 지압점이 있으며 여기에 손바닥 또는 손가락으로 동맥을 압박한다.

2. 일시적인 동맥출혈을 막는다.

손바닥 또는 손가락으로 동맥을 압박함으로써 동맥출혈을 잠시 막을 수 있고, 일반적으로 손상된 동맥으로부터 출혈을 막는 데는 압박이 필요하다.

3. 동맥압박 지점을 찾는다.

동맥압박은 손상된 곳과 심장 사이에서 동맥이 뼈 가까이 지나는 곳에서 압박한다.

교수 방법

- 이물질 흡입 및 병원균 오염을 차단하는 방법에 대해 토의하게 한다.
- 시설물 안전 상태 점검 방법을 숙지하도록 지도한다.
- 화상, 베임, 낙상에 대한 응급 조치를 숙지하도록 지도한다.
- 심폐소생술을 이용한 응급 조치를 숙지하도록 지도한다.
- 하임리히법을 이용한 응급 조치를 숙지하도록 지도한다.
- 지혈법을 이용한 응급 조치를 숙지하도록 지도한다.

학습 방법

- 식음료 영업장의 불필요한 흡입 또는 오염되는 것이 무엇인지 확인하고, 차단하는 방법을 익힌다.
- 방화시설 기준이 무엇인지 확인하고, 익힌다.
- 영업장에서 일어날 수 있는 사고를 파악하고 응급 조치법을 익힌다.
- 영업장에서 할 수 있는 응급상황에 대한 조치법을 알아보고, 익힌다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음과 같은 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
안전 관리	- 산업안전 관련 법률 기준 및 지침에 따라 식음료 영업장 안전을 점검/확인할 수 있다.			
	- 영업장에 이물질 흡입을 차단하여 안전성을 확보할 수 있다.			
	- 병원균(의) 오염 경로를 파악하고, 차단하여 안전성을 확보할 수 있다.			
응급 조치	- 영업장에서 응급상황이 발생했을 때 상황에 맞는 응급 조치를 할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
안전 관리	- 산업안전 관련 법률 기준 및 지침에 따라 식음료 영업장 안전을 점검/확인하는 능력			
	- 영업장에 이물질 흡입을 차단하여 안전성을 확보하는 능력			
	- 병원균 오염 경로를 파악하고, 차단하여 안전성을 확보하는 능력			
응급 조치	- 영업장에서 응급상황이 발생했을 때 상황에 맞는 응급 조치를 하는 능력			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
안전 관리	- 산업안전 관련 법률 기준 및 지침에 따라 식음료 영업장 안전을 점검/확인할 수 있는 능력			
	- 영업장에 이물질 흡입을 차단하여 안전성을 확보할 수 있는 능력			
	- 병원균 오염 경로를 파악하고, 차단하여 안전성을 확보할 수 있는 능력			
응급 조치	- 영업장에서 응급상황이 발생했을 때 상황에 맞는 응급 조치를 할 수 있는 능력			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
안전 관리	- 산업안전 관련 법률 기준 및 지침에 따라 식음료 영업장 안전 점검/확인 능력			
	- 영업장에 이물질 흡입을 차단하여 안전성 확보 능력			
	- 병원균 오염 경로를 파악하고, 차단하여 안전성 확보 능력			
응급 조치	- 영업장에서 응급상황이 발생했을 때 상황에 맞는 응급 조치 능력			

• 사례연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
안전 관리	- 산업안전 관련 법률 기준 및 지침에 따라 식음료 영업장 안전 점검/확인 사례 제시			
	- 영업장에 이물질 흡입을 차단하여 안전성 확보 사례 제시			
	- 병원균 오염 경로를 파악하고, 차단하여 안전성 확보 사례 제시			
응급 조치	- 영업장에서 응급상황이 발생했을 때 상황에 맞는 응급 조치 사례 제시			

피드백

1. 서술형 시험
 - 안전 관리와 응급 조치의 개선에 대해 서술하였는지 확인하고 미흡한 부분을 보완할 수 있도록 지도한다.
2. 평가자 체크리스트
 - 안전 관리와 응급 조치의 개선에 대해 인지하고 있는 정도를 평가하고 부족한 부분을 보완할 수 있도록 지도한다.
3. 평가자 질문
 - 안전 관리와 응급 조치의 개선에 대해 질문하고 성취수준에 따라 인지하지 못한 부분에 대해서 알려주고 숙지할 수 있도록 한다.
4. 사례 연구
 - 안전 관리와 응급 조치의 개선과 관련한 좋은 사례에 대해 연구하고 토의하여 적절한 사례를 공유하고 학습할 수 있도록 한다.



- 강병우(2008). 『공중보건학』. 청구문화사.
- 고일선(2015). 『간호의 기초』. 은하출판사.
- 교육부(2019). 식음료 영업장 위생 안전관리(LM1301020108_16v2). 한국직업능력개발원.
- 금종화·김동원·소명환 외(2001). 『식품위생학』. 문운당.
- 김성혁(2001). 『관광서비스』. 백산출판사.
- 김원(2003). 『스포츠 응급처치』. 군자출판사.
- 다음 어학사전(2015.1.1.). “위생 관리”
http://search.daum.net/search?w=tot&DA=UME&t__nil_searchbox=suggest&sug=&sug_o=15&sq=%EC%9C%84%EC%83%9D%EA%B4%80%EB%A6%AC&o=5&q=%EC%9C%84%EC%83%9D%EA%B4%80%EB%A6%AC에서 2015.8.16. 검색.
- 두산백과사전(2015.1.1.). “개인위생”
<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1170316&cid=40942&categoryId=32824>에서 2015.8.15. 검색.
- 박병근(2009). 『대한차학소사전』. 석학당.
- 박병근·윤덕승·허정석·김경래·이장환(2006)『일반음료학』. 백산출판사.
- 서울아산병원 증상백과 (2015.1.1.). “낙상”
<http://100.daum.net/encyclopedia/view/36XXSS000622>에서 2015.8.16. 검색.
- 식품과학기술대사전 (2008.4.10.). “살균기”
<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=294255&cid=42412&categoryId=42412>에서 2015.8.16. 검색.
- 이원태·이희태·서길준 (2013). 『구조 및 응급처치』. 도서출판 의학서원.
- 한국위키피디아 (2015.1.1.). “하임리히법”
<https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%95%98%EC%9E%84%EB%A6%AC%ED%9E%88%EB%B2%95>에서 2015.8.16. 검색.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2015년 12월 31일		
세분류명	식음료접객(13010201)		
개발기관	사단법인한국국제소믈리에협회, 한국직업능력개발원		
집필진	박병근(강릉영동대학교)*	검토진	김경한(건양대학교)
	강명석(서울관광고등학교)		김기범(경일관광고등학교)
	김대진(밀레니엄서울힐튼)		유병균(동양미래대학교)
	박병근(강릉영동대학교)		이준재(한남대학교)
	서정운(그랜드하얏트서울)		정하봉(JW Marriott Hotel)
	안준환(호텔리츠칼튼서울)		
	정미란(신구대학교)		
	정용해(인덕대학교)		
	최해수(부산과학기술대학교)		
홍정화(장안대학교)		*표시는 대표집필자임	
발행일	2019년 12월 31일		
학습모듈명	식음료 영업 준비(LM1301020101_16v2)		
개발기관	한국외식업중앙회, 한국직업능력개발원		
집필진	김민환(경동대학교)*	검토진	장석영((사)한국소믈리에협회)
			*표시는 대표집필자임
발행일	2023년 12월 31일		
학습모듈명	식음료 영업장 위생 관리(LM1301020108_22v3)		
개발기관	(사)한국국제소믈리에협회(개발책임자: 고재운), 한국직업능력연구원		
집필진	이효정(경희대학교 관광대학원)*	검토진	고재운((사)한국국제소믈리에협회/ 경희대학교)
	강명석(서울관광고등학교)		김지형(한양여자대학교)
	안준환((주)파라다이스 세가사미)		
	정하봉(소피텔 엠배서더 서울호텔)		
	최정원(유답그룹)		*표시는 대표집필자임

식음료 영업장 위생 안전 관리(LM1301020108_22v3)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력연구원
발행일	2023 12. 31.
ISBN	979-11-6961-469-6

※ 이 학습모듈은 자적기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr